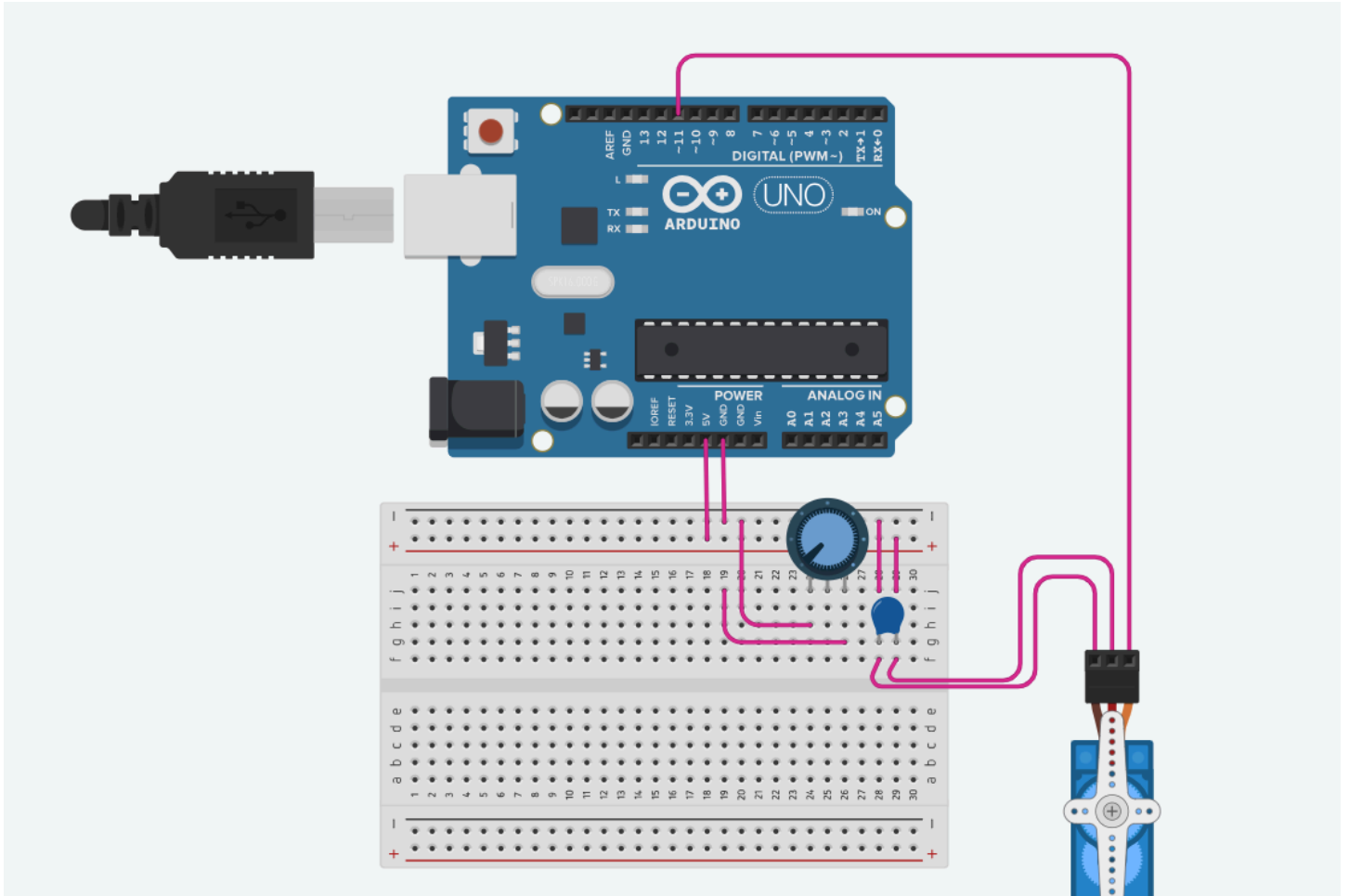


Experimento 1:



codigo

```
#include <Servo.h>
```

```
// Instancia o objeto para controlar o servo motor
```

```
Servo meuServo;
```

```
// Definição dos pinos conforme o circuito
```

```
const int pinoPotenciometro = A0;
```

```
const int pinoServo = 11;
```

```
// Variáveis para armazenar as leituras
```

```
int valorPotenciometro = 0;
```

```
int anguloServo = 0;

void setup() {

    // Conecta o servo ao pino digital 11

    meuServo.attach(pinoServo);

}

void loop() {

    // Lê o valor analógico do potenciômetro (0 a 1023)

    valorPotenciometro = analogRead(pinoPotenciometro);

    // Mapeia o valor lido (0 a 1023) para a escala de ângulos do servo (0° a 180°)

    anguloServo = map(valorPotenciometro, 0, 1023, 0, 180);

    // Define a posição do servo motor

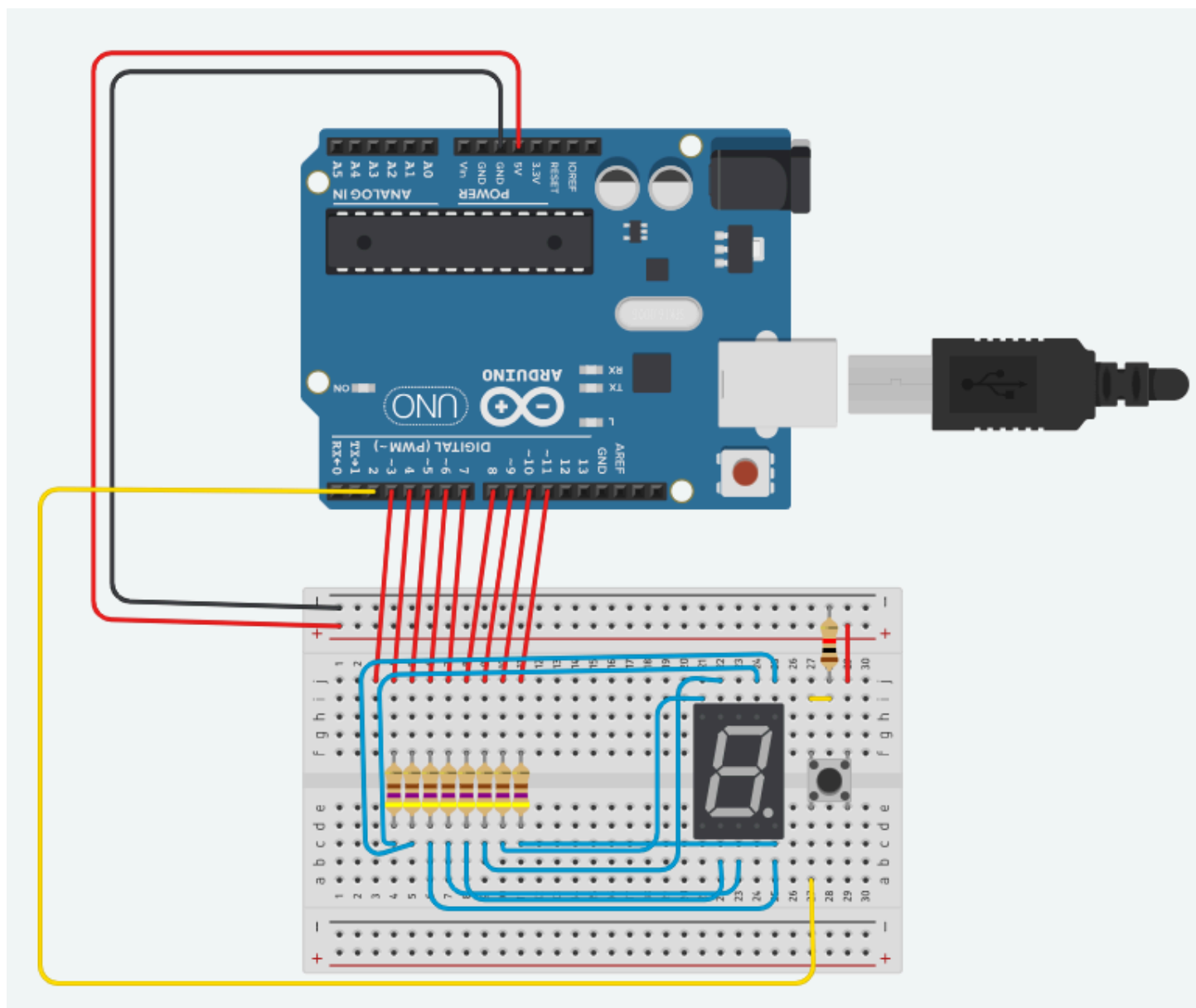
    meuServo.write(anguloServo);

    // Pequeno intervalo para estabilização do movimento

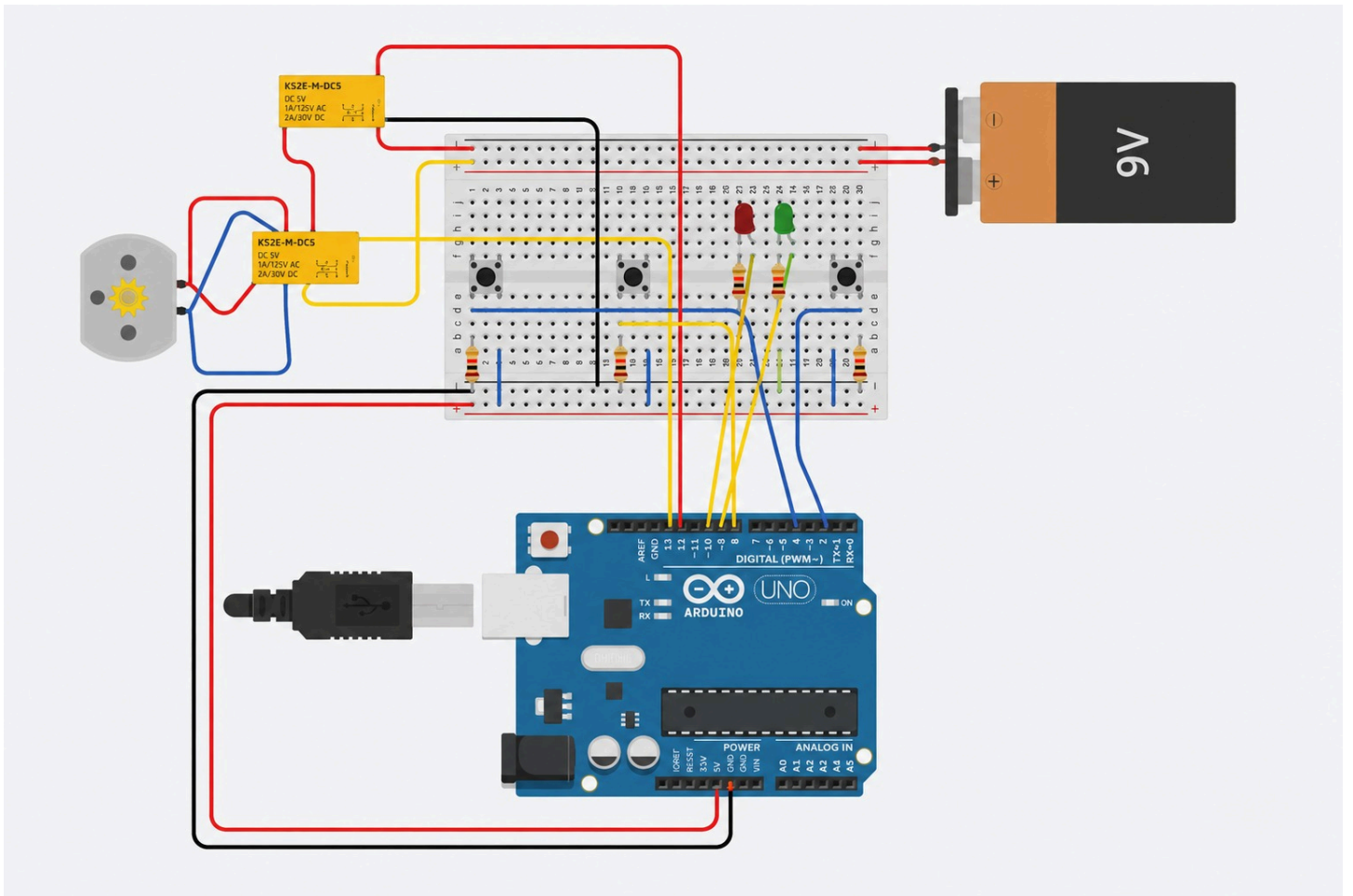
    delay(15);

}
```

Experimento 2:



Situação desafiadora:



codigo

```
const int btnEsquerda = 4; // Pino 4 abre
const int btnMeio = 3; // Pino 3 liga/detecta
const int btnDireita = 2; // Pino 2 fecha

const int ledVermelho = 5; // Pino 5
const int ledVerde = 6; // Pino 6

const int rele1 = 10; // Pino 10
const int rele2 = 11; // Pino 11

bool ligado = false;
bool portaAberta = false;
bool ultimoBtnMeio = LOW;
```

```
unsigned long tempoAnterior = 0;

const long tempoPisca = 250;

bool estadoLED = LOW;

void setup() {

  pinMode(btnEsquerda, INPUT);

  pinMode(btnMeio, INPUT);

  pinMode(btnDireita, INPUT);


  pinMode(ledVermelho, OUTPUT);

  pinMode(ledVerde, OUTPUT);

  pinMode(rele1, OUTPUT);

  pinMode(rele2, OUTPUT);


  desligarMotor();

}

void loop() {

  unsigned long tempoAtual = millis();


  // 1. LER BOTÃO DO MEIO (LIGA/DESLIGA)

  bool leituraMeio = digitalRead(btnMeio);

  if (leituraMeio == HIGH && ultimoBtnMeio == LOW) {

    ligado = !ligado;

    desligarMotor();

    delay(150); // Trava debounce

  }

  ultimoBtnMeio = leituraMeio;
```

```
// 2. SE ESTIVER LIGADO
```

```
if (ligado) {
```

```
    // Botão Esquerdo -> Abre
```

```
    if (digitalRead(btnEsquerda) == HIGH) {
```

```
        abrirMotor();
```

```
        portaAberta = true;
```

```
    }
```

```
    // Botão Direito -> Fecha
```

```
    else if (digitalRead(btnDireita) == HIGH) {
```

```
        fecharMotor();
```

```
        portaAberta = false;
```

```
    }
```

```
    else {
```

```
        desligarMotor();
```

```
    }
```

```
    // Lógica das luzes piscando direto
```

```
    if (tempoAtual - tempoAnterior >= tempoPisca) {
```

```
        tempoAnterior = tempoAtual;
```

```
        estadoLED = !estadoLED;
```

```
    if (portaAberta) {
```

```
        digitalWrite(ledVerde, estadoLED); // Pisca verde (Aberto)
```

```
        digitalWrite(ledVermelho, LOW);
```

```
    } else {
```

```
        digitalWrite(ledVermelho, estadoLED); // Pisca vermelho (Fechado)
```

```
        digitalWrite(ledVerde, LOW);
```

```
}
```

```
}
```

```
} else {
```

```
// SE DESLIGADO -> Apaga tudo
```

```
digitalWrite(ledVermelho, LOW);
```

```
digitalWrite(ledVerde, LOW);
```

```
desligarMotor();
```

```
}
```

```
}
```

```
void abrirMotor() {
```

```
digitalWrite(rele1, HIGH);
```

```
digitalWrite(rele2, LOW);
```

```
}
```

```
void fecharMotor() {
```

```
digitalWrite(rele1, LOW);
```

```
digitalWrite(rele2, HIGH);
```

```
}
```

```
void desligarMotor() {
```

```
digitalWrite(rele1, LOW);
```

```
digitalWrite(rele2, LOW);
```

```
}
```